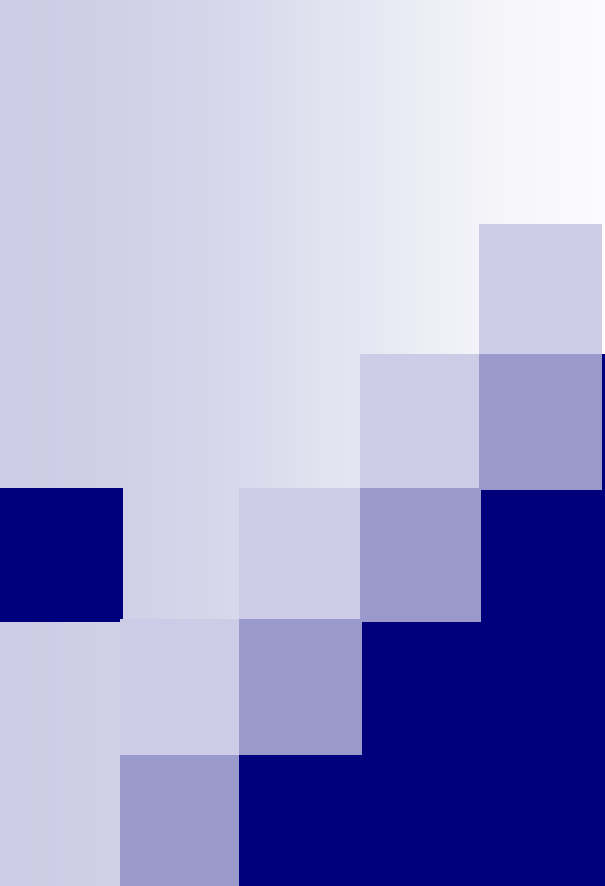




FÍSICA I

Tema 6:

Movimiento relativo

CAPÍTULO III: CINEMÁTICA

Cinemática: Rama de la Mecánica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, limitándose esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.

TEMA 5: CINEMÁTICA DEL PUNTO

TEMA 6: MOVIMIENTO RELATIVO

TEMA 7: CINEMÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

Nota: Las imágenes incluidas en esta presentación han sido utilizadas con fines exclusivamente académicos

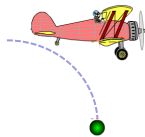
- 6.1. Movimiento relativo
- 6.2. Movimiento relativo de traslación
- 6.3. Movimiento relativo de rotación uniforme
- 6.4. Movimiento relativo general: traslación + rotación
- 6.5. Efecto Coriolis

6.1. Movimiento relativo

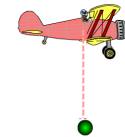
▪ Se dice que el concepto de movimiento es relativo porque depende de la posición en la que se encuentra el observador. Por esta razón el movimiento debe referirse siempre a un sistema particular de referencia.

▪ Ejemplos:

- En la Antigüedad se consideraba que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque un observador situado en la Tierra veía que el Sol cruzaba el cielo durante el día. Si en lugar de tomar como punto de referencia la Tierra se toma el Sol, entonces es la Tierra la que gira alrededor del Sol.
- Si una persona recorre un vagón de tren a la misma velocidad que se mueve el tren pero en sentido contrario, para un observador en el andén el viajero no se está moviendo mientras que para los demás ocupantes del vagón se mueve hacia atrás.
- Si viajamos en una avioneta en línea recta y dejamos caer una pelota desde ella, nosotros vemos caer la pelota según una trayectoria recta mientras que un observador en el suelo vería a la pelota describir una trayectoria curva.



Para un observador en tierra,
la trayectoria es parabólica

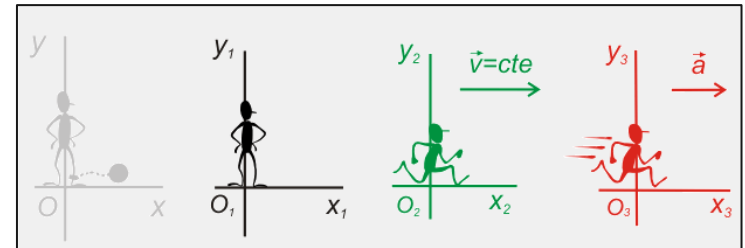


Para un pasajero del avión,
la trayectoria es vertical

- Un sistema de referencia está constituido por un origen y tres ejes perpendiculares entre sí y que pasan por el origen.
- Los sistemas de referencia pueden estar en reposo (fijo) o en movimiento (móvil).
- Existen dos tipos de sistemas de referencia:

- Inercial: El que está en reposo o se mueve con velocidad constante, es decir, no tiene aceleración.

- No inercial: El que tiene aceleración.



Sistemas de referencia. El observador O está en reposo. O_1 y O_2 son inerciales y O_3 es no inercial

- Vamos a considerar tres tipos de movimientos:

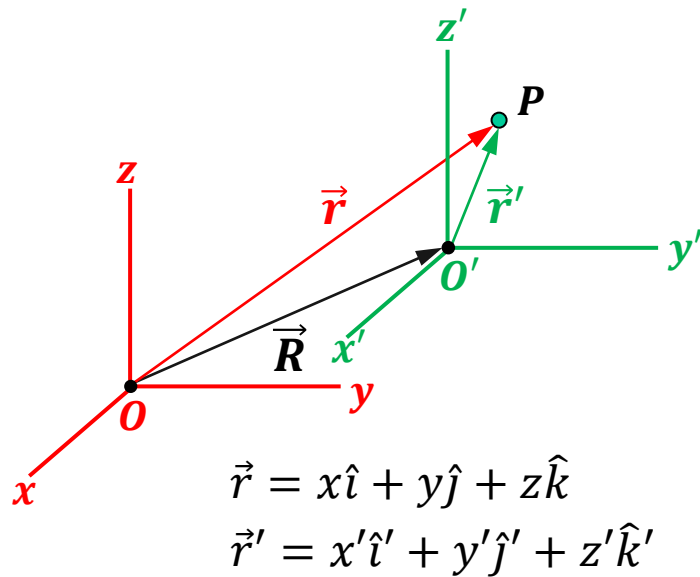
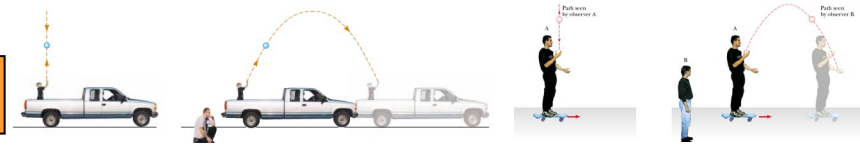
- Movimiento absoluto: Movimiento de una partícula o un sólido con respecto a un sistema de referencia que se considera fijo.

- Movimiento relativo: Movimiento de una partícula o un sólido con respecto a un sistema de referencia que no está fijo (móvil).

- Movimiento de arrastre: Movimiento del sistema de referencia móvil con respecto al sistema de referencia fijo. Puede ser una traslación, una rotación o una combinación de ambos.

- Como diferentes observadores pueden utilizar sistemas de referencia distintos, es importante conocer la forma en que están relacionadas las observaciones hechas por diferentes observadores, es decir, qué ocurre con las ecuaciones del movimiento cuando cambiamos de sistema de referencia.
- Vamos a estudiar dos casos particulares según sea el movimiento del sistema de referencia móvil con respecto al sistema de referencia fijo: movimiento de traslación (uniforme y uniformemente acelerado) y movimiento de rotación uniforme. Después veremos el caso más general de traslación + rotación.

6.2. Movimiento relativo de traslación



■ Consideremos dos observadores O y O' que se mueven uno con respecto a otro con un movimiento de traslación (los observadores no rotan uno con respecto al otro). Suponemos que el observador O está fijo mientras que el observador O' se mueve con respecto a O .

■ Suponemos por simplicidad que los dos sistemas de referencia con origen en O y O' tienen la misma orientación.

■ Queremos comparar las descripciones del movimiento de una partícula situada en un punto P realizadas por los dos sistemas de referencia.

■ La posición del punto P en el sistema de referencia fijo viene dada por $\vec{r}$ y en el sistema móvil viene dada por $\vec{r}'$, por lo que para relacionar el movimiento de P descrito por los observadores situados en O y O' se aplica la relación vectorial:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{r} = \overrightarrow{OP}: \text{Posición de } P \text{ respecto al sistema fijo} \\ \vec{r}' = \overrightarrow{O'P}: \text{Posición de } P \text{ respecto al sistema móvil} \\ \vec{R} = \overrightarrow{OO'}: \text{Posición del origen móvil, } O', \text{ respecto al origen fijo, } O \end{array} \right.$$

- Derivando la expresión anterior y considerando que el tiempo transcurre por igual para los dos observadores, obtenemos la relación entre las velocidades:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k} \\ \vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt} = \frac{dx'}{dt}\hat{i}' + \frac{dy'}{dt}\hat{j}' + \frac{dz'}{dt}\hat{k}' \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} : \text{Velocidad absoluta. Velocidad de } P \text{ respecto al sistema fijo} \\ \vec{v}' : \text{Velocidad relativa. Velocidad de } P \text{ respecto al sistema móvil} \\ \vec{V} = \frac{d\vec{R}}{dt} : \text{Velocidad de arrastre de traslación. Velocidad de } O' \text{ respecto a } O \end{array} \right.$$

- Derivando de nuevo obtenemos la relación entre las aceleraciones:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt} \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{a} : \text{Aceleración absoluta. Aceleración de } P \text{ respecto al sistema fijo} \\ \vec{a}' : \text{Aceleración relativa. Aceleración de } P \text{ respecto al sistema móvil} \\ \vec{A} = \frac{d\vec{V}}{dt} : \text{Aceleración de arrastre de traslación. Aceleración de } O' \text{ respecto a } O \end{array} \right.$$

- Juntando todas las expresiones tenemos la relación entre las medidas de los dos observadores:

$$\begin{array}{l} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \\ \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A} \end{array}$$

$$\vec{v}_{absoluta} = \vec{v}_{relativa} + \vec{v}_{arrastre}$$

$$\vec{a}_{absoluta} = \vec{a}_{relativa} + \vec{a}_{arrastre}$$

Movimiento de traslación uniforme

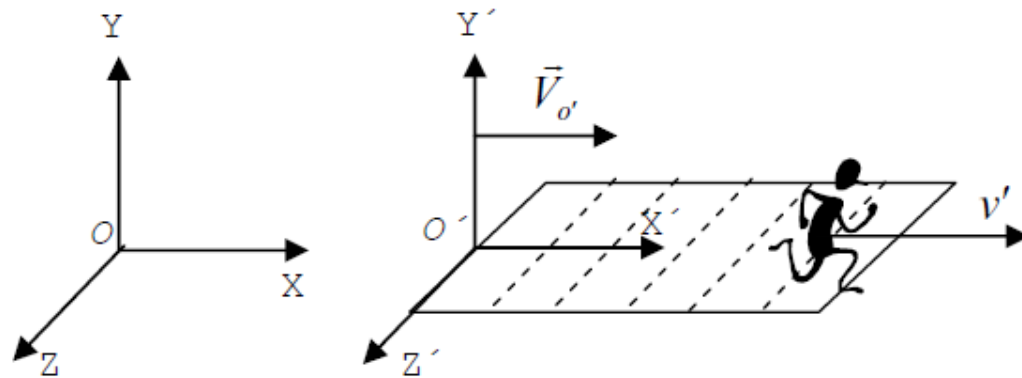
▪ Si los dos sistemas de referencia se mueven uno respecto al otro con un movimiento de traslación uniforme ($\vec{V} = \overrightarrow{cte}$, $\vec{A} = \vec{0}$), en ese caso se trata de sistemas inerciales y obtenemos la Transformación Galileana de coordenadas, velocidades y aceleraciones:

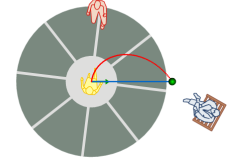
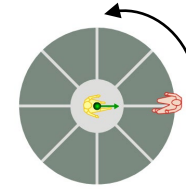
$$\text{Transformación Galileana} \left\{ \begin{array}{l} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \\ \vec{a} = \vec{a}' \end{array} \right. \quad \vec{R} = \vec{V}t$$

- Al moverse O' sin aceleración respecto a O , la aceleración del punto P que miden los dos observadores es la misma y por tanto $\vec{F} = m\vec{a}$ también es la misma.
- La aceleración de un punto es la misma para todo observador situado en un sistema de referencia inercial $\Rightarrow$ Principio de relatividad de Galileo: las leyes del movimiento son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.

Ejemplo 6.1

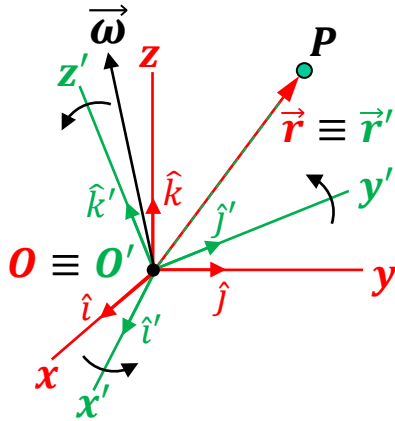
Un pasillo mecánico de un aeropuerto se mueve respecto de unos ejes situados en el suelo a una velocidad de 1.5 m/s. Si un joven corre por el mismo a una velocidad de 3 m/s y en el mismo sentido, ¿cuánto valen la velocidad de arrastre, la relativa y la absoluta? ¿y si corre en sentido opuesto?





laura.martel@upm.es

6.3. Movimiento relativo de rotación uniforme



- Consideremos dos observadores O y O' que rotan uno con respecto a otro sin movimiento de traslación. Suponemos que el observador O está fijo mientras que el observador O' se mueve con respecto a O con velocidad angular $\omega = cte$.
- Suponemos por simplicidad un origen común para los dos sistemas de referencia.

▪ Queremos comparar las descripciones del movimiento de una partícula situada en un punto P realizadas por los dos sistemas de referencia.

▪ La posición del punto P en el sistema de referencia fijo viene dada por el vector de posición $\vec{r}$ y en el sistema móvil por el vector de posición $\vec{r}'$, que coinciden:

$$\vec{r} = \vec{r}' \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \\ \vec{r}' = x'\hat{i}' + y'\hat{j}' + z'\hat{k}' \end{array} \right.$$

▪ Para obtener la relación entre las velocidades medidas por ambos observadores, hay que derivar la expresión anterior teniendo en cuenta que, con respecto al sistema de referencia fijo, los vectores unitarios del sistema de referencia móvil, $\hat{i}'$, $\hat{j}'$, $\hat{k}'$, cambian de dirección con el tiempo debido a la rotación de los ejes $X'Y'Z'$, por lo que no son constantes:

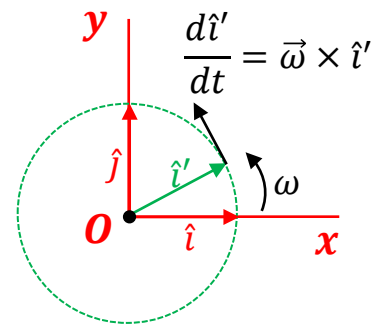
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} = \underbrace{\frac{dx'}{dt}\hat{i}' + \frac{dy'}{dt}\hat{j}' + \frac{dz'}{dt}\hat{k}'}_{\vec{v}'} + x' \frac{d\hat{i}'}{dt} + y' \frac{d\hat{j}'}{dt} + z' \frac{d\hat{k}'}{dt}$$

▪ Los tres primeros sumandos corresponden a $\vec{v}'$, que es la velocidad relativa, es decir, la velocidad del punto P con respecto al sistema de referencia móvil. Vamos a ver a qué corresponden los otros tres sumandos.

▪ Como los vectores $\hat{i}'$, $\hat{j}'$, $\hat{k}'$ giran con respecto a $OXYZ$ con velocidad angular ω , $\frac{d\hat{i}'}{dt}$ es la velocidad de un punto situado a una distancia unitaria de O y que se mueve con movimiento circular uniforme con velocidad angular ω . Por tanto, aplicando la ecuación

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ a las derivadas de los vectores unitarios nos queda:

$$\frac{d\hat{i}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{i}' ; \quad \frac{d\hat{j}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{j}' ; \quad \frac{d\hat{k}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{k}'$$



- Teniendo en cuenta esas relaciones y aplicando las propiedades asociativa y distributiva:

$$\begin{aligned}
 x' \frac{d\hat{i}'}{dt} + y' \frac{d\hat{j}'}{dt} + z' \frac{d\hat{k}'}{dt} &= x'(\vec{\omega} \times \hat{i}') + y'(\vec{\omega} \times \hat{j}') + z'(\vec{\omega} \times \hat{k}') = \\
 &= \vec{\omega} \times x'\hat{i}' + \vec{\omega} \times y'\hat{j}' + \vec{\omega} \times z'\hat{k}' = \vec{\omega} \times \underbrace{(x'\hat{i}' + y'\hat{j}' + z'\hat{k}')}_{\vec{r}'} = \vec{\omega} \times \vec{r}'
 \end{aligned}$$

- Sustituyendo en $\vec{v}$ obtenemos la relación entre las velocidades $\vec{v}$ y $\vec{v}'$ de P , medidas por dos observadores O y O' en movimiento de rotación uniforme:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$\vec{v}_{absoluta} = \vec{v}_{relativa} + \vec{v}_{arrastre}$$

$\vec{v}$: Velocidad absoluta. Velocidad de P respecto al sistema fijo
 $\vec{v}' = \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)_{m\acute{o}vil}$: Velocidad relativa. Velocidad de P respecto al sistema móvil
 $\vec{\omega} \times \vec{r}'$: Velocidad de arrastre de rotación. Velocidad debida a la rotación del sistema móvil respecto al sistema fijo

- Derivando esta expresión obtenemos la relación entre las aceleraciones medidas por ambos observadores:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} = \underbrace{\vec{a}'}_{\text{Aceleración relativa}} + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{v}'}_{\text{Aceleración de arrastre}} + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')}_{\text{Aceleración centrífuga}}$$

▪Agrupando términos obtenemos:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

$$\vec{a}_{absoluta} = \vec{a}_{relativa} + \vec{a}_{arrastre} + \vec{a}_{Coriolis}$$

$\vec{a}$: Aceleración absoluta. Aceleración de P respecto al sistema fijo

$\vec{a}' = \left(\frac{d\vec{v}'}{dt}\right)_{móvil}$: Aceleración relativa. Aceleración de P respecto al sistema móvil

$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$: Aceleración de arrastre de rotación. Aceleración normal o centrípeta debida a la rotación del sistema móvil respecto al sistema fijo

$2\vec{\omega} \times \vec{v}'$: Aceleración complementaria o de Coriolis

▪Para llegar a ese resultado hay que tener en cuenta que $\omega = cte$ y que al derivar con respecto al sistema de referencia fijo tanto $\vec{v}'$ como $\vec{r}'$, los vectores unitarios del sistema móvil no permanecen constantes:

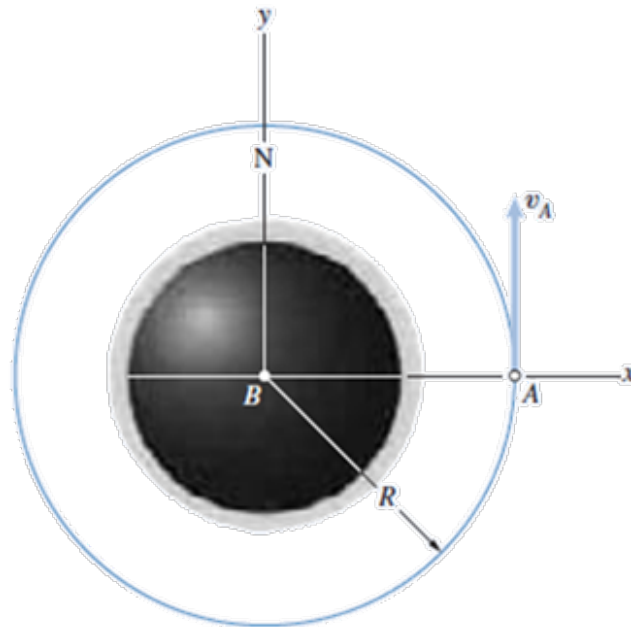
$$\frac{d\vec{v}'}{dt} = \underbrace{\frac{dv'_x}{dt}\hat{i}' + \frac{dv'_y}{dt}\hat{j}' + \frac{dv'_z}{dt}\hat{k}'}_{\vec{a}' = \left(\frac{d\vec{v}'}{dt}\right)_{móvil}} + \underbrace{v'_x \frac{d\hat{i}'}{dt} + v'_y \frac{d\hat{j}'}{dt} + v'_z \frac{d\hat{k}'}{dt}}_{\vec{\omega} \times \vec{v}'} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}'$$

$$\vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}') = \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

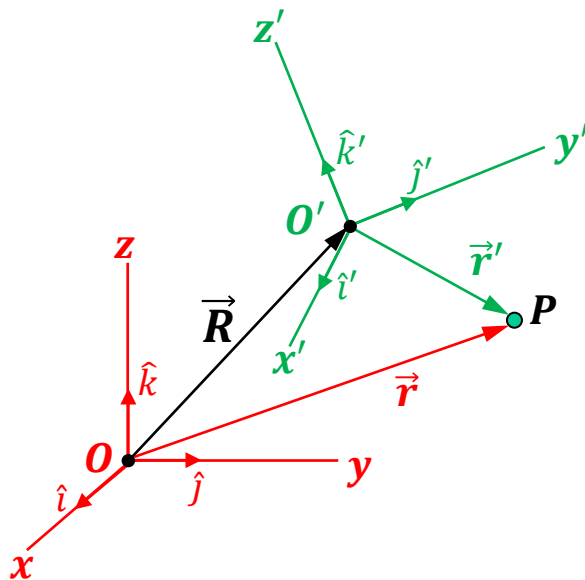
$$\underbrace{\vec{v}}_{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

Ejemplo 6.2

El satélite A está en una órbita polar circular (órbita que interseca al eje de rotación de la Tierra). Respecto a un marco de referencia primario que no gira, con su origen en el centro de la Tierra, el satélite se mueve en una trayectoria circular de radio R con una velocidad de magnitud constante v_A . En el instante presente, el satélite está sobre el ecuador. El marco de referencia secundario fijo a la Tierra que se muestra en la figura está orientado con el eje y en la dirección del polo norte y el eje x en dirección del satélite. ¿Cuáles son la velocidad y la aceleración del satélite respecto al marco de referencia fijo a la Tierra? Sea ω_E la velocidad angular de la Tierra.



6.4. Movimiento relativo general: traslación + rotación



- En el caso más general en el que los dos observadores O y O' se trasladan y rotan uno con respecto a otro habrá que tener en cuenta ambos movimientos: un movimiento de traslación con velocidad $\vec{V}$ y aceleración $\vec{A}$ y un movimiento de rotación con velocidad angular ω . Además, si la velocidad de rotación no es constante, aparecerá una aceleración adicional debido a la aceleración angular α . Suponemos que el observador O está fijo mientras que el observador O' se mueve con respecto a O .
- Queremos comparar las descripciones del movimiento de una partícula situada en un punto P realizadas por los dos sistemas de referencia.

- La relación entre la posición medida por ambos observadores será:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{r} = \overrightarrow{OP}: \text{Posición de } P \text{ respecto al sistema fijo} \\ \vec{r}' = \overrightarrow{O'P}: \text{Posición de } P \text{ respecto al sistema móvil} \\ \vec{R} = \overrightarrow{OO'}: \text{Posición del origen móvil, } O', \text{ respecto al origen fijo, } O \end{array} \right.$$

- La relación entre las velocidades medidas por ambos observadores será:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$\vec{v}_{absoluta} = \vec{v}_{relativa} + \vec{v}_{arrastre}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v}: \text{Velocidad absoluta. Velocidad de } P \text{ respecto al sistema fijo} \\ \vec{v}' = \left(\frac{d\vec{r}'}{dt} \right)_{móvil}: \text{Velocidad relativa. Velocidad de } P \text{ respecto al sistema móvil} \\ \vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r}': \text{Velocidad de arrastre. Velocidad debida al movimiento del sistema móvil respecto al sistema fijo} \end{array} \right.$$

- La relación entre las aceleraciones medidas por ambos observadores será:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

$$\vec{a}_{absoluta} = \vec{a}_{relativa} + \vec{a}_{arrastre} + \vec{a}_{Coriolis}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{a}: \text{Aceleración absoluta. Aceleración de } P \text{ respecto al sistema fijo} \\ \vec{a}' = \left(\frac{d\vec{v}'}{dt} \right)_{móvil}: \text{Aceleración relativa. Aceleración de } P \text{ respecto al sistema móvil} \\ \vec{A} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') : \text{Aceleración de arrastre. Aceleración debida al movimiento del sistema móvil respecto al sistema fijo} \\ 2\vec{\omega} \times \vec{v}': \text{Aceleración complementaria o de Coriolis} \end{array} \right.$$

▪El movimiento de arrastre es el movimiento que tendría la partícula si estuviese en reposo con respecto al sistema de referencia móvil (no hubiese movimiento relativo $\Rightarrow \vec{v}' = \vec{a}' = 2\vec{\omega} \times \vec{r}' = \vec{0}$) y fuese arrastrada por él en su movimiento respecto al sistema fijo. El movimiento de arrastre tendrá una contribución debida al movimiento de traslación y otra debida al movimiento de rotación del sistema de referencia móvil respecto al sistema de referencia fijo:

$$\vec{v}_{arrastre} = \underbrace{\vec{V}}_{\text{Traslación}} + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{r}'}_{\text{Rotación}} \quad \vec{a}_{arrastre} = \underbrace{\vec{A}}_{\text{Traslación}} + \underbrace{\vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')}_{\substack{\text{A. tangencial} \\ \text{A. centrípeta} \\ \text{Rotación}}}$$

▪Si el movimiento del sistema de referencia móvil respecto al sistema fijo sólo es de traslación ($\vec{\omega} = \vec{0}; \vec{\alpha} = \vec{0}$):

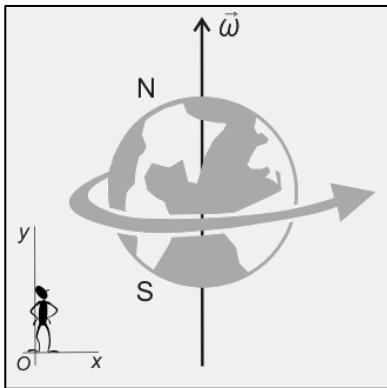
$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \quad \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

▪Si el movimiento del sistema de referencia móvil respecto al sistema fijo sólo es de rotación ($\vec{V} = \vec{0}; \vec{A} = \vec{0}$):

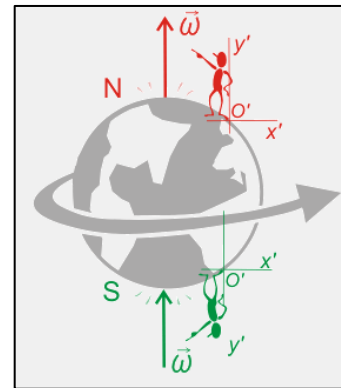
$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' \quad \vec{a} = \vec{a}' + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

6.5. Efecto Coriolis

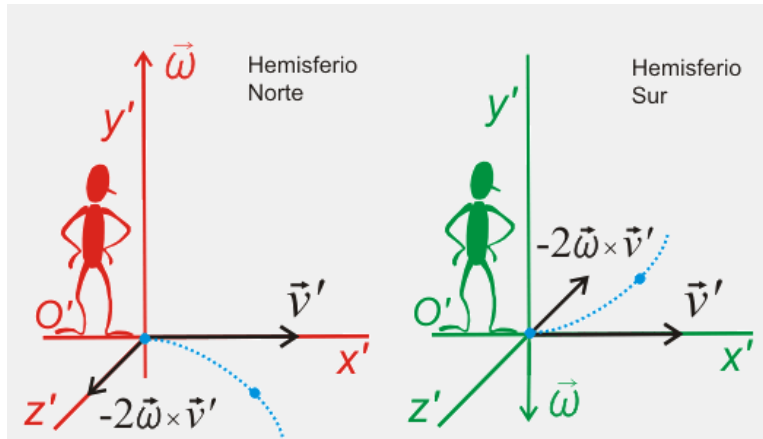
- La Tierra realiza un movimiento de rotación y, por tanto, un observador situado en su superficie (O') será no inercial y las aceleraciones medidas por él se verán afectadas por la aceleración centrífuga así como por la aceleración de Coriolis $\vec{a}' = \vec{a} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$
- Vamos a analizar cómo afecta la aceleración de Coriolis a la percepción del movimiento de una partícula por un observador según el hemisferio terrestre en el que se encuentre.
- La aceleración de Coriolis depende de la velocidad angular de la Tierra y, como vamos a ver, para los observadores no inerciales O' , el vector $\vec{\omega}$ apunta en sentidos diferentes dependiendo del hemisferio en que se encuentren. Este hecho va a provocar que el efecto de la aceleración de Coriolis visto por estos observadores sobre el movimiento de una partícula que se mueve con velocidad $\vec{v}'$, sea diferente en cada hemisferio.



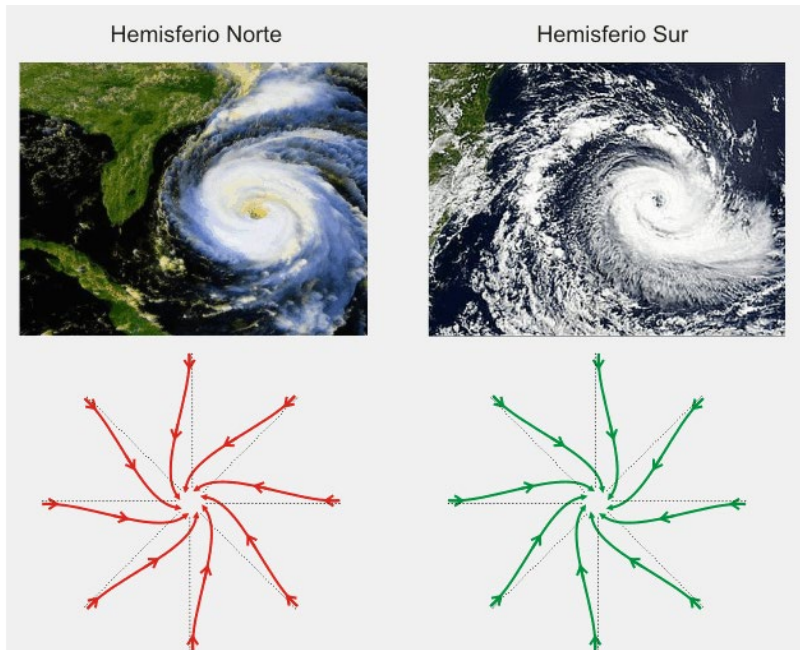
Movimiento de rotación de la Tierra visto desde un observador en reposo



Movimiento de rotación de la Tierra visto desde un observador que gira con ella en el hemisferio norte y en el hemisferio sur



▪ Si la Tierra estuviera en reposo, la partícula se movería en línea recta con velocidad $\vec{v}'$. Pero como está rotando, desde el punto de vista de los observadores terrestres la partícula tiene una aceleración (la de Coriolis) que desvía la trayectoria hacia la derecha en el hemisferio Norte y hacia la izquierda en el Sur. Esta desviación no es consecuencia de ningún agente externo, sino que es debida al movimiento del observador.



▪ Un efecto de la aceleración de Coriolis es el sentido de giro de los huracanes, distinto en cada hemisferio. Si la Tierra estuviera en reposo, las masas de aire se dirigirían radialmente hacia el centro de bajas presiones (líneas punteadas en negro) pero, debido a la aceleración de Coriolis, las masas de aire se desvían hacia la derecha en el hemisferio Norte y hacia la izquierda en el hemisferio Sur, por lo que el sentido de giro de los huracanes es opuesto en cada hemisferio (antihorario en el Norte y horario en el Sur).